

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi: Temel Kavramlar

Yapay zeka (YZ), bilgisayar sistemlerinin insan zekasını taklit eden görevleri yerine getirebilmesini sağlayan bir bilim dalıdır. 1950'li yıllarda Alan Turing'in çalışmalarıyla temelleri atılan bu alan, günümüzde teknolojinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Makine öğrenmesi, yapay zekanın en önemli alt dalından biridir. Bu yöntemde sistemler, açıkça programlanmak yerine veriden örüntüler öğrenir. Üç temel öğrenme türü vardır: denetimli öğrenmede etiketli veriler kullanılır; denetimsiz öğrenmede sistem veriyi kendi kendine gruplar; pekiştirmeli öğrenmede ise ajan ödül-ceza mekanizmasıyla öğrenir.

Derin öğrenmede yapay sinir ağları kullanılır. Bu ağlar, biyolojik beynin nöron yapısından ilham alır. Özellikle görüntü tanıma, doğal dil işleme ve ses tanıma alanlarında çok başarılı sonuçlar üretmektedir.

Kullanım Alanları

Sağlık sektöründe YZ, hastalık teşhisinde radyoloji görüntülerini analiz etmek için kullanılmaktadır. Finans sektöründe dolandırıcılık tespiti ve algoritmik ticaret öne çıkmaktadır. Üretim sanayiinde ise öngörücü bakım sistemleri makine arızalarını önceden tespit ederek maliyetleri düşürmektedir.

Doğal dil işleme (NLP) alanında büyük dil modelleri (LLM), metin üretme, çeviri ve özetleme görevlerinde insan düzeyine yaklaşan performans sergilemektedir. ChatGPT, Gemini ve Claude bu modellerin öne çıkan örnekleridir.

Otonom araçlar, bilgisayarlı görme ve sensör füzyonu teknolojilerini bir arada kullanan karmaşık YZ sistemleridir. Tesla, Waymo ve Mercedes-Benz bu alanda önemli yatırımlar yapmaktadır.